

Linguagens de Programação: Questões pré-classe para a aula 3 de "Introdução: Motivação, Avaliação, Categorização de Linguagens"

Total de pontos 8/8 ?

Essas questões devem ser respondidas até 2 horas antes da respectiva aula na qual os conteúdos serão tratados, após assistir/ler o material deixado para aula.

0 de 0 pontos

Qual é o seu nome? (para registro das respostas) *

RAMON SOARES MENDES DE MENESES LEITE

7 de 7 pontos

O que caracteriza uma linguagem que usa como modelo de execução a 1/1 compilação? *

- ☐ Os código fonte é analisado antes da sua execução, quando então os erros de sintaxe são encontrados.
- ☒ O código fonte é traduzido no respectivo código em linguagem de máquina, capaz de executar no sistema operacional, antes da execução propriamente dita do programa.
- ☐ O código compilado é traduzido em linguagem de máquina, capaz de executar no sistema operacional, antes da execução propriamente dita do programa.
- ☐ O código fonte é traduzido e no respectivo código em linguagem de máquina e executado no sistema operacional (e máquina) alvo.

O que caracteriza uma linguagem que usa como modelo de execução o 1/1 uso de interpretador? *

- ☐ As instruções do código fonte são lidas e interpretadas no momento da compilação do código, quando então são traduzidas nas ações (execuções) na máquina que executa o interpretador.
- ☐ As instruções do código compilado são lidas e interpretadas no momento da execução do código, quando então são traduzidas no código fonte a ser executado na máquina.
- ☒ As instruções do código fonte são lidas e interpretada no momento da execução do código, quando então são traduzidas nas ações (execuções) na máquina que executa o interpretador.
- ☐ As instruções do código compilado são lidas e interpretadas no momento da execução do código, quando então são traduzidas nas ações (execuções) na máquina que executa o interpretador.

O que caracteriza uma linguagem que usa um modelo híbrido de execução? * 1/1

- ☒ O código é compilado, gerando um código baseado em um conjunto de instruções para uma máquina virtual, que executa na máquina-alvo do código.
- ☐ O código é interpretado para um código baseado em um conjunto de instruções para uma máquina diferente da máquina onde código foi compilado.
- ☐ O código é interpretado para um código baseado em um conjunto de instruções para uma máquina virtual, que executa na máquina-alvo do código.
- ☐ O código é compilado, gerando um código baseado em um conjunto de instruções para uma máquina diferente da máquina onde código foi compilado.

No processo de compilação, qual é a definição mais apropriada para o 1/1 analisador sintático? *

- ☐ Interpretar as linhas de código e realizar a respectiva ação na máquina.
- ☒ Identificar se os símbolos e palavras encontrados no código seguem uma organização consistente.
- ☐ Gerar código executável.
- ☐ Unir blocos de código objeto.
- ☐ Identificar as palavras e símbolos que compõem o código

No processo de compilação, qual é a definição mais apropriada para o 1/1 analisador léxico? *

- ☒ Identificar as palavras e símbolos que compõem o código
- ☐ Identificar se os símbolos e palavras encontrados no código seguem uma organização consistente.
- ☐ Unir blocos de código objeto.
- ☐ Interpretar as linhas de código e realizar a respectiva ação na máquina.
- ☐ Gerar código executável.

Qual das opções representa a ordem entre os modelos de execução de linguagens que usualmente produzem os programas mais rápidos (do mais rápido ao mais lento)? * 1/1

- ☐ híbridas < interpretadas < compiladas
- ☐ compiladas < interpretadas < híbridas
- ☒ compiladas < híbridas < interpretadas
- ☐ interpretadas < híbridas < compiladas
- ☐ híbridas < compiladas < interpretadas
- ☐ interpretadas < compiladas < híbridas

Qual o motivo para um programa escrito em uma linguagem interpretada ser mais lento que em uma linguagem compilada (desconsiderando as diferenças nas linguagens)? * 1/1

- ☐ O programa precisa executar, além das suas instruções, as instruções do interpretador, aumentando a quantidade de memória utilizada.
- ☐ Durante a geração de código, o processo de interpretação precisa avaliar o código fonte que é diferente das instruções aceitas pela máquina-alvo.
- ☐ Durante a execução, o processo de interpretação precisa avaliar o código fonte que é diferente das instruções aceitas pela máquina-alvo.
- ☒ O interpretador precisa realizar, durante a execução, todo o processo realizado por um compilador (como análise sintática e léxica) para ser capaz de executar o código.

1 de 1 pontos

Considere as tarefas abaixo:

- I. Verificação da sintaxe do código. Exemplo: se as linhas terminam corretamente com o caracter ";".
- II. Verificação da semântica da linguagem. Exemplo: se uma atribuição entre duas variáveis é possível (considerando que é possível verificar)
- III. Resolução de símbolos presentes no código. Exemplo: para qual endereço de memória (ou tabela) está associado o nome de variáveis
- IV. A execução de uma instrução do código.

São tarefas realizadas por um interpretador durante a execução de um 1/1 programa que tornam uma linguagem interpretada ser mais lenta que em uma linguagem híbrida (desconsiderando as diferenças próprias nas linguagens)? *

- ☐ IV
- ☒ I, II, III
- ☐ I
- ☐ I, II
- ☐ todas
- ☐ I, III
- ☐ II, III, IV